Roy Luo (Luo Yulun)

Hardware · Embedded Systems · AI Audio · Engineering Validation

Mainland China +86 152 0021 0938 · Hong Kong +852 5515 4573 · WeChat Roylyl06
L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

Hunan Agricultural University · College of Excellent Engineers
Intelligent Science and Technology · Bachelor's degree expected in 2028
Available for internships: 5 days per week for more than 5 months



PROFILE

Undergraduate specializing in consumer electronics and audio systems, with hands-on experience in PCB design, embedded audio and system integration. Developed Bluetooth audio-sharing and directional-speaker prototypes, and adapted and evaluated on-device audio models for smart-glasses applications.

INTERNSHIPS

RayNeo Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | AI Audio Algorithm Intern

Sep 2026 - Present

- Developed workflows for model integration, batch inference, latency measurement and traceable logging for sound-event detection, acoustic-scene classification and speech recognition on physical iOS devices, supporting smart-glasses research.
- Evaluated five sound-event models on the same 500 WAV files containing cat and dog sounds, coughing, laughter and clapping; collected 2,500 complete test logs.
- Compared recognition results and additional detections across sound categories; documented model strengths and limitations to guide model selection.

Hunan Comtom Electronic Co., Ltd. | Hardware Intern

Jun 2026 - Sep 2026

- Researched competing products and technical feasibility for a children's exercise companion robot; defined requirements, feature priorities and MVP acceptance criteria to support product planning.
- Designed device/app interactions, state synchronization and error feedback; created clickable prototypes and integrated demos. Supported hardware teardowns, functional testing and issue reproduction.

Shenzhen InnoX Academy | Research Intern, Corporate Functions

Jan 2026 - Feb 2026

- Analyzed consumer electronics, competing products and use cases; organized specifications, features, user needs and market positioning into structured research notes and findings.

Changsha Yinmeng Technology Co., Ltd. | Equipment Test Intern

Jun 2025 - Sep 2025

- Assisted with ultrasonic cutting equipment setup and performance testing; adjusted operating frequencies and drive parameters, monitored performance and compared parameter settings.
- Supported prototype debugging, fault reproduction, test-data analysis and issue reporting, gaining practical experience with ultrasonic transducers and drive-system integration.

INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP PROJECTS

LENGHE SoundShare | Cross-Ecosystem Bluetooth Audio Sharing | Sole Developer

Jun 2026 - Present

Completed initial validation of the hardware prototype, embedded audio pipeline and cross-platform controls

- Independently designed the first PCB revision and completed fabrication, soldering, board bring-up and functional validation, including integration with mobile devices.
- Implemented an audio relay from one source to multiple playback devices, with A2DP input/output, buffering, independent volume and channel assignment. Validated multiple speaker and headphone brands with ±40 ms delay adjustment.
- Developed Android, iOS, WeChat Mini Program and Apple Watch controls for device discovery, connection status, configuration, synchronization and error feedback.

Ultrasonic Directional Speaker | Project Lead

Nov 2024 - Present

First-generation demo completed

- Built an ESP32-based audio pipeline with Bluetooth PCM reception, real-time buffering, 40 kHz ultrasonic modulation, amplification and a transducer array; led prototype integration and system validation.
- Debugged PWM output, amplifier drive and the signal chain; completed schematics, PCB design, fabrication and test documentation using KiCad/JLCEDA.

Roy Luo (Luo Yulun)

Hardware · Embedded Systems · AI Audio · Engineering Validation

OTHER PROJECTS

WinPlay & MacPlay | Windows/macOS CarPlay

- Developed Windows/macOS CarPlay receivers supporting iPhone connectivity, audio playback and media controls.
- Fixed false track changes and stale artwork using track identity checks and deduplicated artwork updates.
- The two projects have over 11,000 combined GitHub downloads and more than 500 stars.
  github.com/Roylyl/WinPlay github.com/Roylyl/MacPlay

SoundTest & ASRtest | On-Device Audio and Speech Model Test Platforms

- Integrated six sound-event/scene model groups and eight ASR model groups across multiple inference runtimes, with unified recording, WAV import, model selection, batch inference and result logging.
- Adapted EfficientAT for ONNX inference with Accelerate-based preprocessing; verified preprocessing and model outputs against a PyTorch reference implementation.
- Resolved native library linking and symbol conflicts by packaging Fun-ASR-Nano as a standalone XCFramework with a C interface. Supported streaming/non-streaming recognition and batch tests of up to 100 WAV files.

DeerWebTranslator | Web Translation Extension

- Developed a bilingual Chrome translation extension supporting multiple API providers and Ollama, with dynamic-page handling, caching and automatic retries.
  github.com/Roylyl/DeerWebTranslator

READMEWriter | Reusable Documentation Skill and Validator

- Created a reusable documentation skill and Python validator for links, anchors, badges and supporting references.
  github.com/Roylyl/READMEWriter

SKILLS & TOOLS

Hardware & embedded systems: PCB design, fabrication, soldering and board bring-up with KiCad/JLCEDA; ESP32/ESP-IDF development for BLE control and A2DP audio.

On-device audio & model integration: Sound-event, acoustic-scene and ASR model integration using ONNX Runtime, TensorFlow Lite and sherpa-onnx; audio preprocessing, model adaptation and output-consistency checks.

Software & cross-platform development: Python test scripts and engineering tools; mobile, desktop and web prototypes using Swift/SwiftUI, Kotlin and JavaScript.

Debugging & validation: Log analysis, issue reproduction, connection troubleshooting and regression checks; batch audio tests capturing recognition results, timings and errors.

Engineering tools & AI-assisted development: Git/GitHub for version control; Xcode and Android Studio for builds and debugging; Codex and Claude Code for requirements, prototyping, troubleshooting and validation.

Languages: Mandarin (native); Cantonese (listening comprehension); English (technical reading and basic written communication).

EDUCATION

Hunan Agricultural University · College of Excellent Engineers Sep 2024 - 2028 (expected)
Intelligent Science and Technology · Bachelor's degree expected in 2028

- Project-based experience in embedded systems, hardware development, AI prototyping and innovation.

LEADERSHIP & MUSIC

University Instrumental Ensemble | Deputy Captain Sep 2024 - Jun 2026

- Coordinated performances, rehearsals, stage operations and personnel.

DP Music Studio Lead · Desk Park Band Guitarist Ongoing

- Electric guitar, saxophone, keyboards and bass; audio effects, interfaces and monitoring; music arrangement and demo production in FL Studio/Logic Pro.

罗宇伦

硬件 · 嵌入式 · AI音频 · 工程验证

中国内地 +86 152 0021 0938 · 香港 +852 5515 4573 · 微信Roylyl06
L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南农业大学 · 卓越工程师学院 · 智能科学与技术 · 本科在读（预计2028年毕业）
实习安排：每周5天，可持续5个月以上



个人概述

智能科学与技术本科生，聚焦消费电子与音频系统。具备PCB设计、嵌入式音频链路、多端控制及系统联调经验，完成蓝牙音频共享设备和定向扬声器原型；在智能眼镜相关实习中开展端侧音频模型适配与对照测试。

实习经历

雷鸟创新技术（深圳）有限公司 | AI音频算法实习生

2026.09 - 至今

- 面向iOS实机与眼镜端侧的声音事件、环境场景及语音识别需求，搭建模型接入、批量推理、耗时统计及日志追溯流程。
- 完成5个声音事件模型对同一批500份WAV的对照测试，覆盖猫叫、狗叫、咳嗽、笑声和鼓掌，形成2500条完整日志。
- 对比各模型在不同声音类别下的识别表现和额外提示，整理优势场景与局限，形成模型选型建议。

湖南康通电子股份有限公司 | 硬件部实习生

2026.06 - 2026.09

- 围绕儿童智能运动陪伴机器人开展竞品与技术可行性调研，整理需求清单、功能优先级及MVP验收要求，支持产品方案讨论。
- 设计设备与App交互、状态同步及异常反馈，制作可点击原型与联动演示；参与音视频及智能硬件拆解、功能测试和问题复现。

深圳科创学院 | 职能部门调研实习生

2026.01 - 2026.02

- 调研消费电子产品、竞品与应用场景，对比主要参数、核心功能、用户需求和产品定位，将多来源资料整理为结构化记录与阶段性结论。

长沙市印梦科技有限公司 | 设备调试与测试实习

2025.06 - 2025.09

- 参与超声波刀设备参数调试与性能测试，围绕工作频率、驱动参数及运行状态开展验证，记录并比较不同参数组合下的工作表现。
- 协助样机调试、异常复现、测试数据整理及问题反馈，了解超声换能与驱动系统的基础工程调试流程。

创新创业项目

LENGHE SoundShare | 跨生态多人蓝牙音频共享设备 | 个人独立全链路开发

2026.06 - 至今

硬件原型、嵌入式音频链路及多端控制已完成首轮验证

- 独立完成首版PCB原理图/Layout、打样、焊接、Bring-up与板级功能验证，打通硬件原型与移动终端连接。
- 实现“音源终端-蓝牙中继-多播放终端”链路，覆盖A2DP输入/输出、音频缓存、独立音量与声道分配；已验证多品牌音箱、TWS耳机和头戴式耳机，支持±40ms延迟调节。
- 完成Android、iOS、微信小程序与Apple Watch控制端开发及联调，统一设备发现、连接状态、参数配置、同步校准和异常反馈。

超声波定向扬声器 | 项目负责人

2024.11 - 至今

首代Demo已完成

- 基于ESP32搭建蓝牙PCM音频接收、实时缓存、40 kHz超声调制、功率放大与换能器阵列组成的定向发声链路，统筹样机集成并完成系统验证。
- 围绕PWM输出、功放驱动与信号链开展联调和异常排查；使用KiCad/嘉立创EDA完成原理图与PCB设计、打样及测试记录。

罗宇伦

硬件 · 嵌入式 · AI音频 · 工程验证

其他项目

WinPlay & MacPlay | Windows/macOS CarPlay

- 开发Windows/macOS端CarPlay接收应用，支持iPhone连接、音频播放与系统媒体控制。
- 针对歌词刷新误判切歌、旧封面覆盖新曲目的问题，实现歌曲身份关联与封面去重处理。
- 两项目GitHub累计下载量超过11000，Star合计超过500。

github.com/Roylyl/WinPlay github.com/Roylyl/MacPlay

SoundTest与ASRtest | 端侧音频与语音模型测试平台

- 集成6组声音事件/场景模型及8组ASR模型，统一录音、WAV导入、模型切换、批量推理和结果日志，支持多推理框架接入。
- 完成EfficientAT的ONNX适配及Accelerate前处理，并与PyTorch参考实现进行前处理及输出一致性校验。
- 解决原生运行库链接与符号冲突，将Fun-ASR-Nano封装为独立XCFramework/C接口；支持流式/非流式识别及最多100份WAV批测。

DeerWebTranslator | 网页翻译扩展

- 开发Chrome双语翻译扩展，支持多供应商API与Ollama，处理动态网页、缓存去重与失败重试。

github.com/Roylyl/DeerWebTranslator

READMEWriter | 可复用文档技能与校验工具

- 封装可复用文档技能与Python校验工具，检查链接、锚点、徽章及证据引用。

github.com/Roylyl/READMEWriter

能力与工具

硬件与嵌入式：使用KiCad、嘉立创EDA完成原理图与PCB设计、打样、焊接及板级调试；具备ESP32、ESP-IDF及BLE/A2DP音频与控制链路开发经验。

端侧音频与模型工程：具备声音事件、环境场景及语音识别模型接入经验，涉及ONNX Runtime、TensorFlow Lite、sherpa-onnx；开展音频前处理、模型适配与输出一致性校验。

软件与多端开发：使用Python开发测试脚本与工程工具，结合Swift/SwiftUI、Kotlin及JavaScript完成移动端、桌面端和网页原型开发与联调。

调试与验证：围绕软硬件系统开展日志分析、异常复现、连接状态排查及回归验证；搭建批量音频测试流程，记录识别结果、运行耗时和异常。

工程工具与AI协作：使用Git/GitHub管理代码与版本，使用Xcode、Android Studio构建和调试；结合Codex、Claude Code推进需求拆解、原型开发、问题定位与验证。

语言：普通话（母语）；粤语（可听懂）；英语（技术资料阅读与基础书面沟通）。

教育经历

湖南农业大学 · 卓越工程师学院 · 智能科学与技术 · 本科在读（预计2028年毕业）

2024.09-2028（预计）

- 实践方向：嵌入式系统、硬件开发、AI应用原型及创新创业项目。

领导力与音乐实践

湖南农业大学校团委学生艺术团器乐队 | 副队长

2024.09 - 2026.06

- 参与演出组织、舞台及人员调度，组织民乐、摇滚与管乐排练。

DP音乐工作室主理人 · Desk Park乐队吉他手

长期实践

- 电吉他、萨克斯、键盘、电贝斯；效果器、声卡及监听系统；FL Studio、Logic Pro编曲与Demo制作。

羅宇倫

硬件 · 嵌入式 · AI音頻 · 工程驗證

中國內地 +86 152 0021 0938 · 香港 +852 5515 4573 · 微信Roylyl06
L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南農業大學· 卓越工程師學院· 智能科學與技術· 本科在讀（預計2028年畢業）
實習安排：每週5天，可持續5個月以上



個人簡介

智能科學與技術本科生，聚焦消費電子與音頻系統。具備PCB設計、嵌入式音頻鏈路、多端控制及系統聯調經驗，完成藍牙音頻共享設備和定向揚聲器原型；在智能眼鏡相關實習中開展端側音頻模型適配與對照測試。

實習經驗

雷鳥創新技術（深圳）有限公司 | AI音頻算法實習生

2026.09 - 至今

- 面向iOS實機與眼鏡端側的聲音事件、環境場景及語音識別需求，搭建模型接入、批量推理、耗時統計及日誌追溯流程。
- 完成5個聲音事件模型對同一批500份WAV的對照測試，覆蓋貓叫、狗叫、咳嗽、笑聲和鼓掌，形成2500條完整日誌。
- 對比各模型在不同聲音類別下的識別表現和額外提示，整理優勢場景與侷限，形成模型選型建議。

湖南康通電子股份有限公司 | 硬件部實習生

2026.06 - 2026.09

- 圍繞兒童智能運動陪伴機器人開展競品與技術可行性調研，整理需求清單、功能優先級及MVP驗收要求，支持產品方案討論。
- 設計設備與App交互、狀態同步及異常反饋，製作可點擊原型與聯動演示；參與音視頻及智能硬件拆解、功能測試和問題復現。

深圳科創學院 | 職能部門調研實習生

2026.01 - 2026.02

- 調研消費電子產品、競品與應用場景，對比主要參數、核心功能、用戶需求和產品定位，將多來源資料整理爲結構化記錄與階段性結論。

長沙市印夢科技有限公司 | 設備調試與測試實習

2025.06 - 2025.09

- 參與超聲波刀設備參數調試與性能測試，圍繞工作頻率、驅動參數及運行狀態開展驗證，記錄並比較不同參數組合下的工作表現。
- 協助樣機調試、異常復現、測試數據整理及問題反饋，瞭解超聲換能與驅動系統的基礎工程調試流程。

創新創業項目

LENGHE SoundShare | 跨生態多人藍牙音頻共享設備 | 個人獨立全鏈路開發

2026.06 - 至今

硬件原型、嵌入式音頻鏈路及多端控制已完成首輪驗證

- 獨立完成首版PCB原理圖/Layout、打樣、焊接、Bring-up與板級功能驗證，打通硬件原型與移動終端連接。
- 實現“音源終端-藍牙中繼-多播放終端”鏈路，覆蓋A2DP輸入/輸出、音頻緩存、獨立音量與聲道分配；已驗證多品牌音箱、TWS耳機和頭戴式耳機，支持±40ms延遲調節。
- 完成Android、iOS、微信小程式與Apple Watch控制端開發及聯調，統一設備發現、連接狀態、參數配置、同步校準和異常反饋。

超聲波定向揚聲器 | 項目負責人

2024.11 - 至今

首代Demo已完成

- 基於ESP32搭建藍牙PCM音頻接收、實時緩存、40 kHz超聲調製、功率放大與換能器陣列組成的定向發聲鏈路，統籌樣機集成並完成系統驗證。
- 圍繞PWM輸出、功放驅動與信號鏈開展聯調和異常排查；使用KiCad/嘉立創EDA完成原理圖與PCB設計、打樣及測試記錄。

羅宇倫

硬件 · 嵌入式 · AI音頻 · 工程驗證

其他項目

WinPlay & MacPlay | Windows/macOS CarPlay

- 開發Windows/macOS端CarPlay接收應用，支持iPhone連接、音頻播放與系統媒體控制。
- 針對歌詞刷新誤判切歌、舊封面覆蓋新曲目的問題，實現歌曲身份關聯與封面去重處理。
- 兩項目GitHub累計下載量超過11000，Star合計超過500。

github.com/Roylyl/WinPlay github.com/Roylyl/MacPlay

SoundTest與ASRtest | 端側音頻與語音模型測試平臺

- 集成6組聲音事件/場景模型及8組ASR模型，統一錄音、WAV導入、模型切換、批量推理和結果日誌，支持多推理框架接入。
- 完成EfficientAT的ONNX適配及Accelerate前處理，並與PyTorch參考實現進行前處理及輸出一致性校驗。
- 解決原生運行庫鏈接與符號衝突，將Fun-ASR-Nano封裝爲獨立XCFramework/C接口；支持流式/非流式識別及最多100份WAV批測。

DeerWebTranslator | 網頁翻譯擴展

- 開發Chrome雙語翻譯擴展，支持多供應商API與Ollama，處理動態網頁、緩存去重與失敗重試。

github.com/Roylyl/DeerWebTranslator

READMEWriter | 可複用文檔技能與校驗工具

- 封裝可複用文檔技能與Python校驗工具，檢查鏈接、錨點、徽章及證據引用。

github.com/Roylyl/READMEWriter

技能及工具

硬件與嵌入式：使用KiCad、嘉立創EDA完成原理圖與PCB設計、打樣、焊接及板級調試；具備ESP32、ESP-IDF及BLE/A2DP音頻與控制鏈路開發經驗。

端側音頻與模型工程：具備聲音事件、環境場景及語音識別模型接入經驗，涉及ONNX Runtime、TensorFlow Lite、sherpa-onnx；開展音頻前處理、模型適配與輸出一致性校驗。

軟件與多端開發：使用Python開發測試腳本與工程工具，結合Swift/SwiftUI、Kotlin及JavaScript完成移動端、桌面端和網頁原型開發與聯調。

調試與驗證：圍繞軟硬件系統開展日誌分析、異常復現、連接狀態排查及迴歸驗證；搭建批量音頻測試流程，記錄識別結果、運行耗時和異常。

工程工具與AI協作：使用Git/GitHub管理代碼與版本，使用Xcode、Android Studio構建和調試；結合Codex、Claude Code推進需求拆解、原型開發、問題定位與驗證。

語言：普通話（母語）；粵語（可聽懂）；英語（技術資料閱讀與基礎書面溝通）。

教育背景

湖南農業大學· 卓越工程師學院· 智能科學與技術· 本科在讀（預計2028年畢業） 2024.09-2028（預計）

- 實踐方向：嵌入式系統、硬件開發、AI應用原型及創新創業項目。

領導力及音樂實踐

湖南農業大學校團委學生藝術團器樂隊 | 副隊長 2024.09 - 2026.06

- 參與演出組織、舞臺及人員調度，組織民樂、搖滾與管樂排練。

DP音樂工作室主理人 · Desk Park樂隊吉他手 長期實踐

- 電吉他、薩克斯、鍵盤、電貝斯；效果器、聲卡及監聽系統；FL Studio、Logic Pro編曲與Demo製作。